

2023 北京西城高三二模

数 学

2023.5

本试卷共 6 页，150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

(1) 复数 $z = i \cdot (1 + i)$ 的虚部为

- (A) 1 (B) -1
(C) i (D) -i

(2) 已知集合 $A = \{x | -1 \leq x \leq 1\}$ ， $B = \{x | 3^x < 1\}$ ，则 $A \cup B =$

- (A) $[-1, 0)$ (B) $(-\infty, 0)$
(C) $[-1, 1]$ (D) $(-\infty, 1]$

(3) 已知抛物线 C 与抛物线 $y^2 = 4x$ 关于 y 轴对称，则 C 的准线方程是

- (A) $x = -2$ (B) $x = 2$
(C) $x = -1$ (D) $x = 1$

(4) 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 1$ ， $\angle A = 90^\circ$ ，则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} =$

- (A) 1 (B) -1
(C) $\sqrt{2}$ (D) $-\sqrt{2}$

(5) 设 $a = \lg \frac{2}{3}$ ， $b = \sqrt{\lg 3 \cdot \lg 2}$ ， $c = \frac{1}{2} \lg 6$ ，则

- (A) $a < b < c$ (B) $b < a < c$
(C) $a < c < b$ (D) $b < c < a$

(6) 将边长为 2 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起，折起后点 D 记为 D' 。若 $BD' = 2$ ，则四面体 $ABCD'$ 的体积为

- (A) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (B) $\frac{\sqrt{2}}{3}$
(C) $2\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{2}$

(7) 已知数轴上两点 O, P 的坐标为 $O(0), P(70)$ ，现 O, P 两点在数轴上同时相向运动。点 O 的运动规律为第一秒运动 2 个单位长度，以后每秒比前一秒多运动 1 个单位长度；点 P 的运动规律为每秒运动 5 个单位长度。则点 O, P 相遇时在数轴上的坐标为

- (A) (40) (B) (35)

(C) (30)

(D) (20)

(8) 已知函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$. 则 “ $f(-1) = f(1)$ ” 是 “ $f(x)$ 为偶函数” 的

(A) 充分而不必要条件

(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既不充分也不必要条件

(9) 某放射性物质的质量每年比前一年衰减 5%, 其初始质量为 m_0 , 10 年后的质量为

m' , 则下列各数中与 $\frac{m'}{m_0}$ 最接近的是

(A) 70%

(B) 65%

(C) 60%

(D) 55%

(10) 在坐标平面内, 横、纵坐标均为整数的点称为整点. 点 P 从原点出发, 在坐标平面内跳跃行进, 每次跳跃的长度都是 5 且落在整点处. 则点 P 到达点 $Q(33, 33)$ 所跳跃次数的最小值是

(A) 9

(B) 10

(C) 11

(D) 12

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

(11) 函数 $f(x) = \frac{1}{x-2} + \sqrt{x-1}$ 的定义域为_____.

(12) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = \frac{1}{4}$, 则 $a_5 =$ ____; 使 $S_n \geq \frac{99}{100}$ 成立的 n 的最小值为_____.

(13) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 2$, $\tan A = -\frac{4}{3}$, $\cos B = \frac{4}{5}$, 则 $b =$ _____.

(14) 已知两点 $F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$. 点 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ 满足 $|PF_1| - |PF_2| = \sqrt{2}$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积是____; θ 的一个取值为_____.

(15) 已知直线 $l: y = kx + b$ 和曲线 $C: y = \frac{1}{1+x^2}$, 给出下列四个结论:

① 存在实数 k 和 b , 使直线 l 和曲线 C 没有交点;

② 存在实数 k , 对任意实数 b , 直线 l 和曲线 C 恰有 1 个交点;

③ 存在实数 b , 对任意实数 k , 直线 l 和曲线 C 不会恰有 2 个交点;

④ 对任意实数 k 和 b , 直线 l 和曲线 C 不会恰有 3 个交点.

其中所有正确结论的序号是_____.

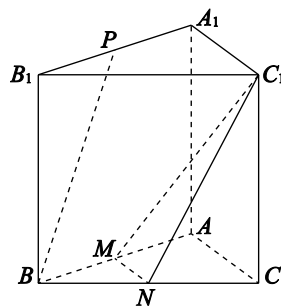
三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 13 分)

如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， M, N, P 分别为 AB, BC, A_1B_1 的中点。

(I) 求证： $BP \parallel$ 平面 C_1MN ；

(II) 若 $AB \perp AC, AA_1 = AB = AC = 2$ ，求直线 B_1C_1 与平面 C_1MN 所成角的正弦值。



(17) (本小题 14 分)

已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi) + \cos 2x$ ，其中 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 。再从条件①、条件②、条件③中选择一个作为已知，使 $f(x)$ 存在，并完成下列两个问题。

(I) 求 φ 的值；

(II) 当 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 时，若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = m$ 恰有一个公共点，求 m 的取值范围。

条件①： $f(\frac{\pi}{6}) = -1$ ；

条件②： $-\frac{\pi}{12}$ 是 $f(x)$ 的一个零点；

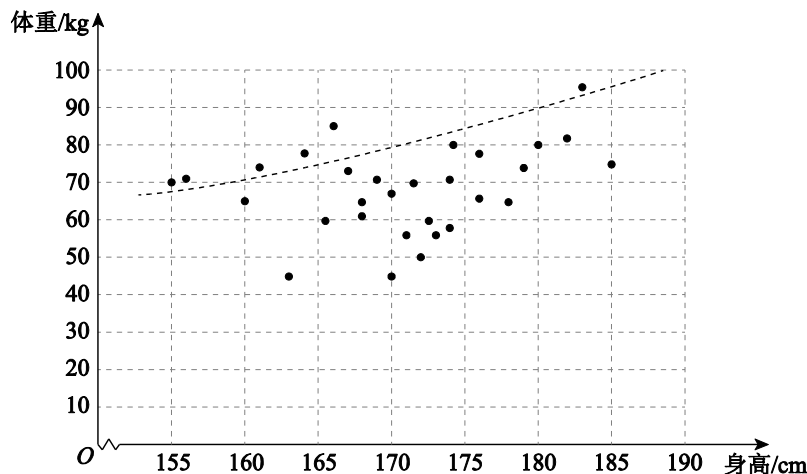
条件③： $f(0) = f(\frac{\pi}{3})$ 。

注：如果选择多个条件分别解答，按第一个解答计分。

(18) (本小题 13 分)

体重指数 (Body Mass Index，简称 BMI) 是国际上衡量人体胖瘦程度的一项常用指标。已知 $BMI = \frac{W}{H^2}$ ，其中 W 表示体重 (单位：kg)， H 表示身高 (单位：m)。对成人，若 $BMI \geq 28$ ，则身体处于肥胖状态。

某企业为了解员工的身体状况，从全体员工中随机抽取 30 人，测量他们的体重 (单位：kg) 和身高 (单位：cm)，得到如下散点图 (图中曲线表示 $BMI = 28$ 时体重和身高的关系)。



假设用频率估计概率.

- (I) 该企业员工总数为1500人, 试估计该企业员工身体处于肥胖状态的人数;
- (II) 从该企业身体处于肥胖状态的员工中随机抽取3人, 设其中体重在80kg以上的人数为 X , 估计 X 的分布列和数学期望 EX ;
- (III) 从样本中身高大于或等于 a ($a \in \{155, 160, 165, 170, 175, 180\}$)的员工中随机抽取1人, 若其身体处于肥胖状态的概率小于10%, 写出 a 的所有可能取值. (结论不要求证明)

(19) (本小题 15 分)

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)的短轴长为 $2\sqrt{2}$, 一个焦点为 $F_1(-2, 0)$.

- (I) 求椭圆 E 的方程和离心率;
- (II) 设直线 $l: x - my - 2 = 0$ 与椭圆 E 交于两点 A, B , 点 M 在线段 AB 上, 点 F_1 关于点 M 的对称点为 C . 当四边形 AF_1BC 的面积最大时, 求 m 的值.

(20) (本小题 15 分)

已知函数 $f(x) = x^2 + \ln(x+1)$.

- (I) 求 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{1}{2}, 0]$ 上的最大值和最小值;
- (II) 若 $(e^x + a \cos x)f(x) \geq 0$ 恒成立, 求实数 a 的值.

(21) (本小题 15 分)

给定奇数 $n \geq 3$, 设 A_0 是 $n \times n$ 的数阵. a_{ij} 表示数阵第 i 行第 j 列的数, $a_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ 或 } -1, & i \neq j, \\ 0, & i = j, \end{cases}$ 且 $a_{ij} = a_{ji}$ ($i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, n$). 定义变换 φ_t 为“将数阵中第 t 行和第 t 列的数都乘以 -1 ”, 其中 $t \in \{1, 2, \dots, n\}$.

设 $T = (t_1, t_2, \dots, t_s)$, $t_r \in \{1, 2, \dots, n\}$, $r = 1, 2, \dots, s$ ($s \in \mathbb{N}^*$). 将 A_0 经过 φ_{t_1} 变换得到 A_1 , A_1 经过 φ_{t_2} 变换得到 A_2 , $\dots$, A_{s-1} 经过 φ_{t_s} 变换得到 A_s . 记数阵 A_r 中1的个数为 $T_{A_0}(r)$.

- (I) 当 $n = 3$ 时, 设 $A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $T = (1, 3)$, 写出 A_1, A_2 , 并求 $T_{A_0}(1), T_{A_0}(2)$;

- (II) 当 $n = 5, s \geq 2$ 时, 对给定的数阵 A_0 , 证明: $T_{A_0}(2) - T_{A_0}(1)$ 是4的倍数;

(III) 证明: 对给定的数阵 A_0 , 总存在 T , 使得 $T_{A_0}(s) \leq \frac{(n-1)^2}{2}$.

参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

(1) A (2) D (3) D (4) B (5) A

(6) A (7) B (8) C (9) C (10) B

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

(11) $[1,2) \cup (2,+\infty)$ (12) $\frac{1}{32}$ 7

(13) $\frac{3}{2}$ (14) $\frac{1}{2}$ $\frac{\pi}{6}$ (答案不唯一)

(15) ①②③ (注：选对 1 个给 2 分，选对 2 个给 3 分，全对给 5 分；错选 0 分)

三、解答题（共 6 小题，共 85 分）

(16) (共 13 分)

解：(I) 连接 A_1M .

因为 M, N 分别为 AB, BC 的中点，所以 $MN \parallel AC$.

在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AC \parallel A_1C_1$.

所以 $MN \parallel A_1C_1$ ， M, N, C_1, A_1 四点共面.

.....1 分

因为 $AB \parallel A_1B_1$ ， $AB = A_1B_1$ ， M, P 分别为 AB, A_1B_1 的中点，

所以 $BM \parallel A_1P$ ， $BM = A_1P$.

所以四边形 BMA_1P 为平行四边形.4 分

所以 $BP \parallel MA_1$5 分

因为 $BP \not\subset$ 平面 C_1MN ， $MA_1 \subset$ 平面 C_1MN ，

所以 $BP \parallel$ 平面 C_1MN6 分

(II) 由题设 $AA_1 \perp$ 平面 ABC ，所以 $AA_1 \perp AB$ ， $AA_1 \perp AC$.

因为 $AB \perp AC$ ，所以 AB, AC, AA_1 两两垂直.

如图建立空间直角坐标系 $A - xyz$.

.....7 分

所以 $A(0,0,0), B(2,0,0), C(0,2,0), M(1,0,0), N(1,1,0), B_1(2,0,2), C_1(0,2,2)$.

$\overrightarrow{MN} = (0,1,0)$ ， $\overrightarrow{NC_1} = (-1,1,2)$ ， $\overrightarrow{B_1C_1} = (-2,2,0)$.

设平面 MNC_1 的法向量为 $\mathbf{m} = (x, y, z)$ ，则 $\begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{MN} = 0, \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{NC_1} = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} y = 0, \\ -x + y + 2z = 0. \end{cases}$

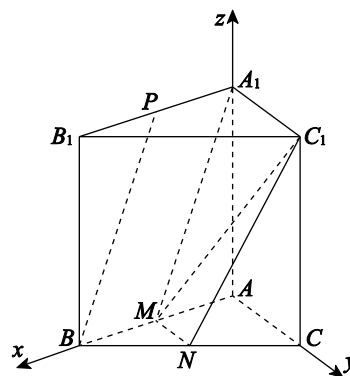
令 $x = 2$ ，则 $y = 0$ ， $z = 1$. 于是 $\mathbf{m} = (2, 0, 1)$.

.....10 分

设直线 B_1C_1 与平面 C_1MN 所成角为 α ，则

$\sin \alpha = |\cos \langle \mathbf{m}, \overrightarrow{B_1C_1} \rangle| = \frac{|\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{B_1C_1}|}{|\mathbf{m}| |\overrightarrow{B_1C_1}|} = \frac{\sqrt{10}}{5}$.

.....13 分



(17) (共 14 分)

解: 选条件②.

$$(I) \text{ 由题设 } f(-\frac{\pi}{12}) = \sin(-\frac{\pi}{6} + \varphi) + \cos(-\frac{\pi}{6}) = 0. \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } \sin(\varphi - \frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{因为 } -\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}, \text{ 所以 } -\frac{2\pi}{3} < \varphi - \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{3}. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } \varphi - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{3}. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } \varphi = -\frac{\pi}{6}. \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$(II) \text{ 由 } (I) \quad f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{6}) + \cos 2x$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 2x \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$= \sin(2x + \frac{\pi}{6}). \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\text{因为 } -\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3}, \text{ 所以 } -\frac{\pi}{6} \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6}. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\text{于是, 当且仅当 } 2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}, \text{ 即 } x = \frac{\pi}{6} \text{ 时, } f(x) \text{ 取得最大值 } 1; \quad \dots\dots\dots 11 \text{ 分}$$

$$\text{当且仅当 } 2x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6}, \text{ 即 } x = -\frac{\pi}{6} \text{ 时, } f(x) \text{ 取得最小值 } -\frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$\text{又 } 2x + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}, \text{ 即 } x = \frac{\pi}{3} \text{ 时, } f(\frac{\pi}{3}) = \sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots 13 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } m \text{ 的取值范围是 } [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \cup \{1\}. \quad \dots\dots\dots 14 \text{ 分}$$

选条件③.

$$(I) \text{ 由题设 } \sin \varphi + \cos 0 = \sin(\frac{2\pi}{3} + \varphi) + \cos \frac{2\pi}{3}. \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{整理得 } \sin(\varphi - \frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

下同选条件②.

(18) (共 13 分)

解: (I) 因为样本中身体处于肥胖状态的员工共 6 人, \dots\dots\dots 2 分

$$\text{所以估计该企业员工身体处于肥胖状态的人数为 } 1500 \times \frac{6}{30} = 300. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(II) 因为样本中身体处于肥胖状态的员工共 6 人, 且其中恰有 2 人体重在 80kg 以上,
所以从该企业身体处于肥胖状态的员工中随机抽取 1 人, 估计其体重在 80kg 以上
的概率为 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. \dots\dots\dots 5 分

由题设, $X \sim B(3, \frac{1}{3})$; X 的所有可能取值为 0, 1, 2, 3.

$$P(X=0) \text{ 估计为 } (1-\frac{1}{3})^3 = \frac{8}{27}; \quad P(X=1) \text{ 估计为 } C_3^1 \times \frac{1}{3} \times (1-\frac{1}{3})^2 = \frac{4}{9};$$

$$P(X=2) \text{ 估计为 } C_3^2 \times (\frac{1}{3})^2 \times (1-\frac{1}{3}) = \frac{2}{9}; \quad P(X=3) \text{ 估计为 } (\frac{1}{3})^3 = \frac{1}{27}. \quad \cdots \cdots 9 \text{ 分}$$

所以 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$

$$\text{估计 } X \text{ 的数学期望 } EX = 0 \times \frac{8}{27} + 1 \times \frac{4}{9} + 2 \times \frac{2}{9} + 3 \times \frac{1}{27} = 1. \quad \cdots \cdots 11 \text{ 分}$$

$$(III) \ a=165 \text{ 或 } 170. \quad \cdots \cdots 13 \text{ 分}$$

(19) (共 15 分)

$$\text{解: (I) 由题设 } \begin{cases} c=2, \\ 2b=2\sqrt{2}, \\ a^2=b^2+c^2. \end{cases} \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} a=\sqrt{6}, \\ b=\sqrt{2}. \end{cases}$$

$$\text{所以椭圆 } E \text{ 的方程为 } \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1. \quad \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

$$E \text{ 的离心率为 } \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}. \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

$$(II) \text{ 设椭圆 } E \text{ 的另一个焦点为 } F_2(2,0), \text{ 则直线 } l \text{ 过点 } F_2. \quad \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

$$\text{由 } \begin{cases} x=my+2, \\ x^2+3y^2=6 \end{cases} \text{ 得 } (m^2+3)y^2+4my-2=0. \quad \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

$$\text{设 } A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \text{ 则 } y_1+y_2 = \frac{-4m}{m^2+3}, \quad y_1y_2 = \frac{-2}{m^2+3}. \quad \cdots \cdots 9 \text{ 分}$$

由题设, 点 M 为线段 F_1C 的中点, 所以点 F_1 和点 C 到直线 AB 的距离相等.

所以四边形 AF_1BC 的面积为 $\triangle F_1AB$ 面积的 2 倍. $\cdots \cdots 10 \text{ 分}$

$$\text{又 } y_1y_2 = \frac{-2}{m^2+3} < 0,$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } S_{\text{四边形}AF_1BC} &= 2S_{\triangle F_1AB} = 2 \times \frac{1}{2} \times |F_1F_2| \times (|y_1| + |y_2|) \\ &= 4|y_1 - y_2| = 4\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2}. \end{aligned} \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } S_{\text{四边形}AF_1BC} = 4\sqrt{\frac{16m^2}{(m^2+3)^2} + \frac{8}{m^2+3}} = 8\sqrt{6}\sqrt{\frac{m^2+1}{(m^2+3)^2}}. \quad \cdots \cdots 13 \text{ 分}$$

设 $t = m^2 + 1$, 则 $t \geq 1$.

$$\text{所以 } S_{\text{四边形}AF_1BC} = 8\sqrt{6}\sqrt{\frac{t}{(t+2)^2}} = 8\sqrt{6}\sqrt{\frac{1}{t + \frac{4}{t} + 4}} \leq 4\sqrt{3}. \quad \cdots \cdots 14 \text{ 分}$$

当且仅当 $t = 2$ ，即 $m = \pm 1$ 时， $S_{\text{四边形}AF_1BC} = 4\sqrt{3}$ 。

所以四边形 AF_1BC 的面积最大时， $m = \pm 1$ 。……………15 分

(20) (共 15 分)

解：(I) 因为 $f'(x) = 2x + \frac{1}{x+1} = \frac{2(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{2}}{x+1} > 0$ ，……………2 分

所以 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{1}{2}, 0]$ 上单调递增。……………3 分

所以 $f(x)$ 的最小值为 $f(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \ln 2$ ； $f(x)$ 的最大值为 $f(0) = 0$ 。……5 分

(II) $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$ 。

由 (I) 知 $f(0) = 0$ ，且 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增，

所以当 $x > 0$ 时， $f(x) > 0$ ；当 $-1 < x < 0$ 时， $f(x) < 0$ 。……………7 分

设 $g(x) = e^x + a \cos x$ 。

若 $g(x)f(x) \geq 0$ 恒成立，则当 $x > 0$ 时， $g(x) \geq 0$ ；当 $-1 < x < 0$ 时， $g(x) \leq 0$ 。

所以 $g(0) = 0$ ，即 $e^0 + a \cos 0 = 0$ ，解得 $a = -1$ 。……………9 分

下面证明：当 $a = -1$ 时， $g(x)f(x) \geq 0$ 恒成立。

此时， $g(x) = e^x - \cos x$ ， $g'(x) = e^x + \sin x$ 。

当 $x > 0$ 时， $g'(x) > 1 + \sin x \geq 0$ 。

所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增， $g(x) > g(0) = 0$ 。……………11 分

当 $-1 < x < 0$ 时，设 $h(x) = g'(x)$ 。

因为 $h'(x) = e^x + \cos x > 0$ ，所以 $g'(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增。

又 $g'(-1) = e^{-1} + \sin(-1) < e^{-1} + \sin(-\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{e} - \frac{1}{\sqrt{2}} < 0$ ， $g'(0) = 1 > 0$ ，

所以存在唯一的 $x_0 \in (-1, 0)$ ，使得 $g'(x_0) = 0$ 。……………13 分

所以 $g(x)$ 在 $(-1, x_0)$ 上单调递减，在 $(x_0, 0)$ 上单调递增。

因为 $g(-1) = \frac{1}{e} - \cos(-1) < \frac{1}{e} - \frac{1}{2} < 0$ ，且 $g(0) = 0$ ，

所以当 $-1 < x < 0$ 时， $g(x) < 0$ 恒成立。

综上， $a = -1$ 。……………15 分

(21) (共 15 分)

解：(I) 由题设 $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ， $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。……………2 分

所以 $T_{A_0}(1) = 4$, $T_{A_0}(2) = 0$4 分

(II) 设数阵 A_1 中第 t_2 行和第 t_2 列中 1 的个数均为 x_{t_2} , -1 的个数均为 $4 - x_{t_2}$.

经过 φ_{t_2} 变换, A_1 的第 t_2 行和第 t_2 列均有 x_{t_2} 个 1 变为 -1, 有 $4 - x_{t_2}$ 个 -1 变为 1.

所以 $T_{A_0}(2) - T_{A_0}(1) = 2 \times (4 - x_{t_2} - x_{t_2}) = 4(2 - x_{t_2})$.

即 $T_{A_0}(2) - T_{A_0}(1)$ 是 4 的倍数.9 分

(III) 数阵 A_m 经过 $\varphi_{t_{m+1}}$ 变换得到数阵 A_{m+1} , 设 A_m 第 t_{m+1} 行和第 t_{m+1} 列中 1 的个数均为 $y_{t_{m+1}}$.

由 (II) 可知, $T_{A_0}(m+1) = T_{A_0}(m) + 2 \times [(n-1) - 2y_{t_{m+1}}] = T_{A_0}(m) + 2n - 2 - 4y_{t_{m+1}}$.

.....10 分

设当 $T = T'$ 时, $T_{A_0}(s)$ 取得最小值 $T'_{A_0}(s)$, 其中 $T' = (t_1, t_2, \dots, t_s)$.

记 A_s 每行中 1 的个数为 $z_1, z_2, \dots, z_n$, 则必有 $z_i \leq \frac{n-1}{2} (i=1, 2, \dots, n)$.

否则, 若存在 j 使得 $z_j > \frac{n-1}{2}$, 则令 $T'' = (t_1, t_2, \dots, t_s, j)$, 有

$T''_{A_0}(s+1) = T''_{A_0}(s) + 2n - 2 - 4z_j < T''_{A_0}(s) = T'_{A_0}(s)$, 与 $T'_{A_0}(s)$ 为最小值矛盾.11 分

在 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 中, ① 若等于 $\frac{n-1}{2}$ 的个数不超过 $\frac{n+1}{2}$,

则 $T'_{A_0}(s) \leq \frac{n+1}{2} \times \frac{n-1}{2} + (n - \frac{n+1}{2}) \times (\frac{n-1}{2} - 1) = \frac{(n-1)^2}{2}$12 分

② 若等于 $\frac{n-1}{2}$ 的个数大于 $\frac{n+1}{2}$, 则必存在 i, j 满足 $a_{ij} = -1$, 且 $z_i = z_j = \frac{n-1}{2}$.

否则, 不妨设 $z_1 = \frac{n-1}{2}$, 则共有 $n-1 - \frac{n-1}{2} = \frac{n-1}{2}$ 个 j 满足 $a_{1j} = -1$, 且 $z_j < \frac{n-1}{2}$,

所以 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 中至多有 $n - \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}$ 个等于 $\frac{n-1}{2}$, 矛盾.

故存在 i, j 满足 $a_{ij} = -1$, 且 $z_i = z_j = \frac{n-1}{2}$13 分

取 $T''' = (t_1, t_2, \dots, t_s, j, i)$, 因为 $z_j = \frac{n-1}{2}$, 所以 $T'''_{A_0}(s+1) = T'''_{A_0}(s)$.

由 A_s 变换为 A_{s+1} 时, a_{ij} 从 -1 变为 1, 故数阵 A_{s+1} 第 i 行中 1 的个数为 $\frac{n-1}{2} + 1 = \frac{n+1}{2}$.

故 $T'''_{A_0}(s+2) = T'''_{A_0}(s+1) + 2n - 2 - 4 \times \frac{n+1}{2} = T'''_{A_0}(s+1) - 4 < T'''_{A_0}(s+1) = T'''_{A_0}(s) = T'_{A_0}(s)$,

这与 $T'_{A_0}(s)$ 为最小值矛盾.

综上, 对给定的数阵 A_0 , 总存在 T , 使得 $T_{A_0}(s) \leq \frac{(n-1)^2}{2}$15 分